



Politécnico
Internacional

FUNDAMENTOS EN CIBERSEGURIDAD

«El tiempo es lo que determina la seguridad. Con tiempo suficiente nada es inhackeable».- **Aniekee Tochukwu Ezekiel.**

- ☐ Elementos vulnerables en el sistema informático: Hardware - software - datos.
- ☐ Sistema de seguridad: tecnología + organización
- ☐ Amenazas lógicas
- ☐ Amenazas físicas
- ☐ Sistemas de almacenamiento de datos
- ☐ Rendimiento en sistemas de almacenamiento de datos
- ☐ Disponibilidad en sistemas de almacenamiento de datos
- ☐ Redundancia en sistemas de almacenamiento de datos
- ☐ Amenazas externas
- ☐ Amenazas internas

VULNERABILIDADES

En un sistema informático, los elementos vulnerables se pueden clasificar así:

Hardware: Dispositivos físicos como servidores, computadoras, routers, discos duros y componentes electrónicos. Son vulnerables a fallos eléctricos, daños físicos, robos, manipulación indebida o desgaste.

Software: Programas, sistemas operativos y aplicaciones que pueden presentar vulnerabilidades como errores de programación, configuraciones inseguras, malware o falta de actualizaciones.

Datos: Información almacenada o transmitida, que puede ser vulnerada mediante robo, alteración, pérdida, interceptación o acceso no autorizado, afectando la confidencialidad, integridad y disponibilidad.



SISTEMAS DE SEGURIDAD = TECNOLOGIA + ORGANIZACION

Un sistema de seguridad combina de forma integral tecnología y organización para proteger los recursos de una entidad frente a amenazas internas y externas.

Tecnología: engloba las herramientas y soluciones técnicas utilizadas para salvaguardar la información, como cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones, cifrado, control de accesos, antivirus y respaldos automáticos.

Organización: se refiere a la estructura, políticas, procedimientos y roles establecidos para gestionar la seguridad, incluyendo la capacitación del personal, la definición de responsabilidades, la gestión de incidentes y la evaluación periódica de riesgos.



AMENAZAS LOGICAS

Las amenazas lógicas son aquellas que afectan a un sistema informático a través de medios no físicos, es decir, mediante el uso de software, redes o técnicas digitales para comprometer su seguridad. Pueden incluir:

Malware (virus, troyanos, ransomware, spyware) que dañan, roban o alteran información.

Ataques de intrusión como hacking, fuerza bruta o inyección de código.

Phishing y otras técnicas de ingeniería social para obtener credenciales o información sensible.

Exploits de vulnerabilidades en sistemas operativos, aplicaciones o servicios de red.

Intercepción de datos mediante sniffing o ataque "man-in-the-middle".

Suplantación de identidad digital para acceder a recursos no autorizados.



AMENAZAS FÍSICAS

Las amenazas físicas son aquellas que afectan directamente la infraestructura tangible de un sistema informático, poniendo en riesgo el hardware, los medios de almacenamiento y las instalaciones. Estas amenazas pueden ser provocadas por factores naturales, accidentes o acciones humanas deliberadas. Algunos ejemplos son:

Desastres naturales: incendios, inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.

Accidentes: caídas de equipos, derrames de líquidos, sobrecalentamiento por fallos en la ventilación.

Robo o vandalismo: sustracción de servidores, destrucción deliberada de componentes.

Fallos eléctricos: cortes de energía, sobretensiones o picos de voltaje que dañen equipos.



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Los **sistemas de almacenamiento de datos** son infraestructuras, dispositivos o servicios diseñados para **guardar, proteger y permitir el acceso a la información** de forma segura y eficiente. Se clasifican principalmente según su tecnología, ubicación y propósito.



FACTORES A CONSIDERAR

El rendimiento en sistemas de almacenamiento de datos se refiere a la capacidad del sistema para leer, escribir, transferir y recuperar información de manera rápida y eficiente, garantizando la disponibilidad y confiabilidad de los datos. Este rendimiento depende de múltiples factores técnicos y organizativos.



FACTORES A CONSIDERAR

Velocidad de acceso: tiempo que tarda el sistema en ubicar y entregar los datos solicitados.

Latencia: retraso entre la solicitud de datos y el inicio de su entrega.

Ancho de banda: cantidad de datos que pueden transferirse por segundo.

IOPS (Input/Output Operations Per Second): número de operaciones de lectura/escritura que puede manejar el sistema en un segundo.

Capacidad de caché: memoria temporal para agilizar accesos frecuentes.

Fragmentación: dispersión de los datos que puede ralentizar la lectura/escritura.

Tipo de medio de almacenamiento: HDD, SSD, NVMe, almacenamiento en la nube, etc.

Configuración RAID: influye en la velocidad y redundancia.

Sobrecarga del sistema: uso simultáneo por múltiples usuarios o procesos.



DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION

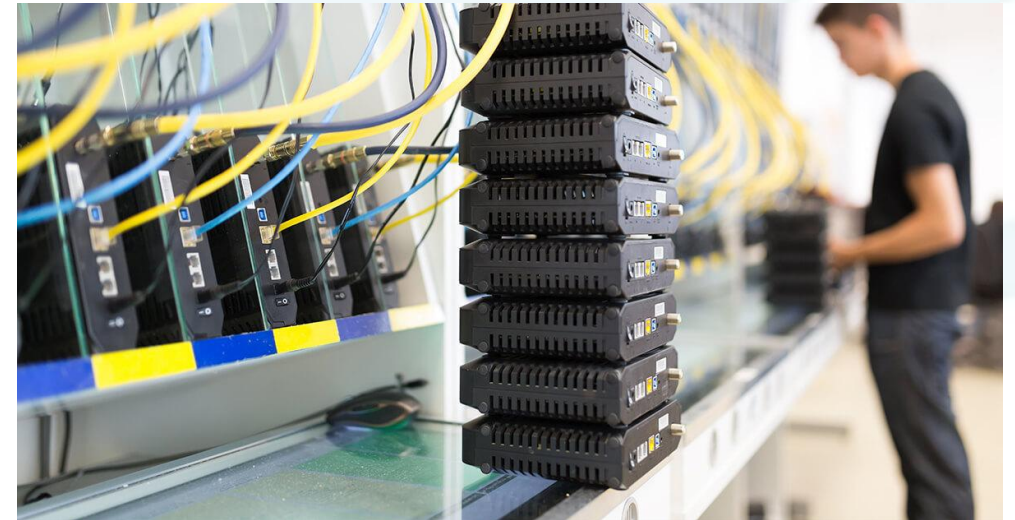
La disponibilidad en sistemas de almacenamiento de datos se refiere a la capacidad de que la información esté accesible y utilizable en el momento que se necesita, sin interrupciones no planificadas.

En otras palabras, mide cuán frecuentemente el sistema está operativo y listo para responder a solicitudes de lectura o escritura, minimizando tiempos de inactividad.



REDUNDANCIA EN SISTEMAS DE DATOS

La redundancia en sistemas de almacenamiento de datos es la práctica de duplicar o replicar la información y/o los componentes de un sistema con el fin de garantizar la continuidad del servicio y prevenir la pérdida de datos ante fallos.



REDUNDANCIA EN SISTEMAS DE DATOS

Redundancia de datos: Se guardan copias idénticas de la información en diferentes discos o ubicaciones (por ejemplo, RAID 1, copias de seguridad, almacenamiento en la nube).

Redundancia de hardware: Se duplican componentes críticos como discos duros, fuentes de poder, controladoras o redes para evitar interrupciones si uno falla.

Redundancia geográfica: Se almacenan copias de datos en centros de datos ubicados en diferentes regiones para protegerse contra desastres físicos.



TIPO DE RAID	DESCRIPCIÓN	TECNOLOGÍA UTILIZADA	USO GENERAL
RAID 0 (Striping)	Divide los datos en bloques y los distribuye entre varios discos sin redundancia. Ofrece alto rendimiento pero sin tolerancia a fallos.	Distribución de datos por bloques (striping).	Aplicaciones que requieren alta velocidad de lectura/escritura y donde la pérdida de datos no es crítica (edición de video, entornos de prueba).
RAID 1 (Mirroring)	Duplica los datos en dos o más discos. Ofrece tolerancia a fallos pero reduce la capacidad útil a la mitad.	Espejado de datos (mirroring).	Servidores y sistemas que requieren alta disponibilidad y seguridad de datos.
RAID 5	Distribuye datos y paridad entre tres o más discos, ofreciendo tolerancia a fallos con buen rendimiento.	Striping con paridad distribuida.	Sistemas de almacenamiento empresarial y bases de datos que requieren equilibrio entre rendimiento y seguridad.
RAID 6	Similar a RAID 5 pero con doble paridad, permitiendo que fallen hasta dos discos sin pérdida de datos.	Striping con doble paridad distribuida.	Sistemas críticos donde la tolerancia a fallos es prioritaria (almacenamiento de larga duración, backups).
RAID 10 (1+0)	Combina RAID 1 y RAID 0: espejado y striping. Ofrece alto rendimiento y tolerancia a fallos.	Mirroring + Striping.	Servidores de alto rendimiento, bases de datos críticas y aplicaciones transaccionales.
RAID 50 (5+0)	Combina RAID 5 y RAID 0: striping entre varios grupos RAID 5.	Paridad distribuida + Striping.	Centros de datos y entornos de almacenamiento masivo con alto rendimiento y redundancia moderada.
RAID 60 (6+0)	Combina RAID 6 y RAID 0: striping entre varios grupos RAID 6.	Doble paridad distribuida + Striping.	Entornos de misión crítica con gran capacidad y alta tolerancia a fallos.

AMENAZA EXTERNA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	IMPACTO POSIBLE
Ciberataques	Acciones malintencionadas realizadas a través de internet para dañar, robar o alterar información.	Phishing, ransomware, DDoS.	Pérdida de datos, indisponibilidad de servicios, daños financieros.
Malware distribuido	Software malicioso enviado desde el exterior para infectar sistemas.	Virus, troyanos, gusanos.	Robo de información, corrupción de archivos, control remoto de sistemas.
Ingeniería social	Manipulación psicológica de personas para obtener acceso no autorizado.	Llamadas falsas de soporte técnico, correos de phishing.	Robo de credenciales, acceso a datos sensibles.
Intercepción de comunicaciones	Captura no autorizada de datos transmitidos por redes.	Sniffing de paquetes, ataques Man-in-the-Middle.	Filtración de información confidencial, manipulación de datos.
Desastres naturales	Fenómenos ambientales que afectan la infraestructura.	Terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas.	Daños físicos a servidores, pérdida total de datos.
Sabotaje físico externo	Daño intencional a instalaciones o equipos desde fuera de la organización.	Corte de cables, destrucción de antenas.	Interrupción de servicios, pérdida de conectividad.
Competencia desleal	Acciones ilegales o poco éticas de competidores para afectar la operación.	Espionaje industrial, robo de secretos comerciales.	Pérd

AMENAZA INTERNA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO COMÚN	IMPACTO POSIBLE
Acceso no autorizado de empleados	Un trabajador accede a información o sistemas sin permiso.	Consultar bases de datos de clientes sin rol asignado.	Pérdida de confidencialidad, sanciones legales.
Robo de información	Extracción intencional de datos sensibles.	Copiar archivos confidenciales en un USB.	Pérdida de datos, daño reputacional.
Sabotaje interno	Modificación o destrucción deliberada de datos o sistemas.	Borrar registros en un sistema crítico.	Interrupción de operaciones, pérdida económica.
Negligencia o error humano	Fallos no intencionales que comprometen seguridad.	Borrar un archivo de configuración por accidente.	Caídas del sistema, pérdida de información.
Instalación de software malicioso	Introducción voluntaria o involuntaria de malware.	Descargar aplicaciones no autorizadas infectadas.	Filtración de datos, control remoto del sistema.
Uso indebido de recursos	Utilizar los sistemas para fines personales o no autorizados.	Minería de criptomonedas con servidores corporativos.	Reducción de rendimiento, costos adicionales.

CONCLUSIONES